

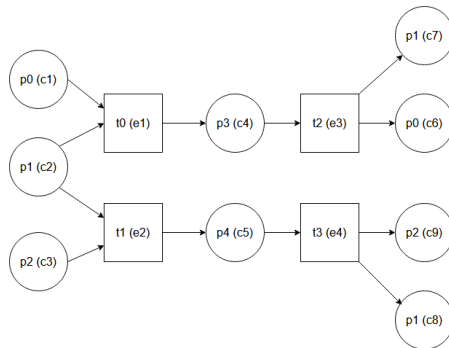
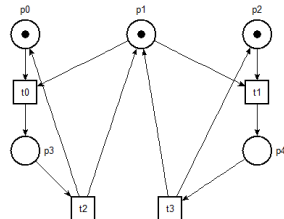
Generazione di prefissi dell'unfolding di una rete di Petri

Andrea Marco Loprete

Relatore: Luca Bernardinello
Corso di laurea in Informatica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Anno Accademico 2024-2025

- Apprendimento dei concetti di unfolding per reti di Petri e di prefisso dell'unfolding per l'analisi di proprietà dinamiche di una rete di Petri
- Risoluzione del problema della state explosion
- Apprendimento delle tecniche algoritmiche di unfolding
- Produzione di un prototipo software in Python per la generazione automatica di un prefisso di unfolding di reti di Petri



- ▶ Studio teorico delle reti di Petri e dell'unfolding per l'analisi dei sistemi concorrenti
 - ▶ Studio dei concetti di branching process, configurazione e taglio
 - ▶ Analisi dell'algoritmo ERV (Esparza-Römer-Vogler) per la generazione di prefissi dell'unfolding
 - ▶ Studio del concetto di ordine adeguato e di evento cut-off per la terminazione del processo di costruzione di un prefisso
 - ▶ Studio di una tecnica alternativa di unfolding: il *Directed Unfolding*
- ▶ Sviluppo dell'implementazione software tramite Python
 - ▶ Gestione delle relazioni di conflitto, causalità e concorrenza tra gli elementi dell'unfolding
 - ▶ Gestione di ordini adeguati ed eventi cut-off
 - ▶ Conversione dell'unfolding ottenuto in linguaggio DOT
- ▶ Risultati e considerazioni finali
 - ▶ Produzione di un prototipo funzionante e coerente con la teoria
 - ▶ Visualizzazione grafica dell'unfolding ottenuto
 - ▶ Possibili sviluppi futuri: introduzione di tecniche di unfolding alternative, quali il Directed Unfolding o il Goal-Driven Unfolding, introduzione di strumenti di analisi automatica dell'unfolding, possibilità di svolgere l'unfolding su diverse classi di reti di Petri